

TE342 – Fundamentos de Comunicação

Lista de Exercícios Nº 2

Sistemas de Modulação de Onda Contínua

9 de setembro de 2026

Evelio M. G. Fernández

André Carlos Pazzan - 20243424

1. Um sinal AM convencional é dado por $s_{AM}(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$, onde o sinal modulante $m(t)$ é um único tom senoidal, isto é, $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$, com $f_m \ll f_c$.

- a) Considerando $A_m = 1$ mV, encontre o máximo valor de k_a que viabilize a demodulação deste sinal AM usando um detector de envoltória.

$$\mu = k_a A_m$$

Condição de não sobremodulação:

$$1 + k_a m(t) \geq 0$$

$$1 + k_a A_m \cos(2\pi f_m t) \geq 0 \quad \text{o menor valor de } \cos(2\pi f_m t) \text{ é } -1$$

$$1 - k_a A_m \geq 0 \quad \leadsto \quad k_a A_m \leq 1 \quad \text{para } \mu = k_a A_m \leq 1 \quad \text{na condição limite}$$

$$k_a = \frac{1}{A_m} \quad \leadsto \quad A_m = 1 \text{ mV} \quad \leadsto \quad k_a = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3} \text{ V}} \quad \leadsto \quad k_a = 1000 \text{ V}^{-1}$$

- b) Para o valor de k_a obtido no item (a), encontre a parcela da potência total que está sendo usada para transmitir a faixa lateral superior do sinal AM (supor que a potência esteja sendo dissipada em uma carga de 1Ω).

$$s_{AM}(t) = \text{portadora} + \text{USB} + \text{LSB}$$

faixa lateral superior faixa lateral inferior

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

$$\begin{aligned} s_{AM}(t) &= A_c \cos(2\pi f_c t) + A_c k_a m(t) \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c \cos(2\pi f_c t) + A_c k_a A_m \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c \cos(2\pi f_c t) + A_c \mu \frac{1}{2} [\cos(2\pi t (f_c + f_m)) + \cos(2\pi t (f_c - f_m))] \\ &= A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c \mu}{2} \cos(2\pi t (f_c + f_m)) + \frac{A_c \mu}{2} \cos(2\pi t (f_c - f_m)) \end{aligned}$$

$$\cos(A) \cos(B) =$$

$$\frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

Amplitude USB: $\frac{A_{USB}}{2} = \frac{A_c \mu}{2} = \frac{A_c k_a A_m}{2} = \frac{A_c \cdot 1 \text{ mV} \cdot 1000 \text{ V}^{-1}}{2} = \frac{A_c}{2}$

Potência: $P = \frac{V_{RMS}^2}{R} = \left(\frac{A_{USB}}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{A_{USB}^2}{2R} = \frac{A_c^2}{4} \cdot \frac{1}{2R} = \frac{A_c^2}{8R}$

R=1

$$P_{USB} = \frac{A_c^2}{8} = P_{LSB} \quad \text{e} \quad P_c (\text{portadora}) = \frac{V_{RMS}^2}{R} = \left(\frac{A_c}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{A_c^2}{2}$$

$$P_{TOTAL} = P_c + P_{USB} + P_{LSB} = \frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2}{8} + \frac{A_c^2}{8} = \frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2}{4} = \frac{2A_c^2}{4} + \frac{A_c^2}{4} = \frac{3A_c^2}{4}$$

$$\text{Parcela} = \frac{P_{USB}}{P_{TOTAL}} = \frac{A_c^2/8}{3A_c^2/4} = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Parcela} = 1/6$$

- c) Determine os valores máximo e mínimo de $s_{AM}(t)$ quando o índice de modulação é de 50%?

Índice de modulação: $\mu = K_a A_m \leadsto 0,5 = K_a A_m$

$$K_a = \frac{0,5}{A_m} = \frac{0,5}{1_m}$$

$$A_c [1 + \underbrace{\mu}_{0,5} m(x)]$$

$$K_a = 0,5 \cdot 10^3 = 500 [V^{-1}]$$

$$A_c [1 + 0,5 \cos(2\pi f_c t)]$$

$[-0,5 ; +0,5]$

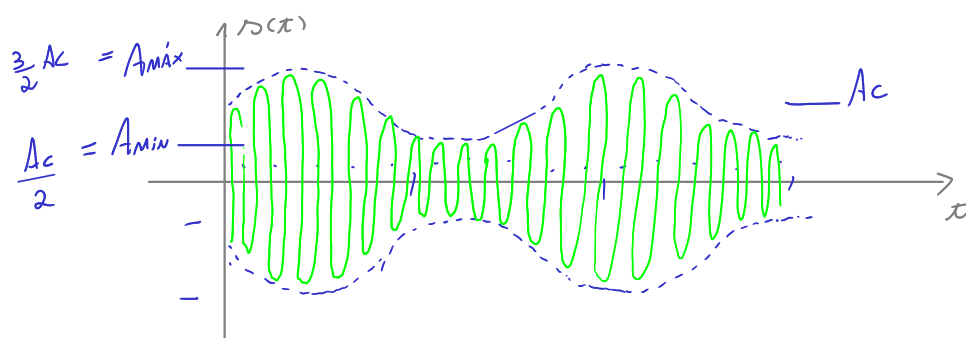
$$\rightarrow 1 - 0,5 = 0,5$$

$$\rightarrow 1 + 0,5 = 1,5$$

a mínima será $\frac{A_c}{2}$

a máxima será $\frac{3}{2} A_c$

- d) Esboce o sinal modulado considerando o índice de modulação do item (c).



2. Considere um sinal $x(t)$ com transformada de Fourier dada por

$$X(f) = \frac{1}{400} \text{rect} \left[\frac{f - f_c}{200} \right] + \frac{1}{400} \text{rect} \left[\frac{f + f_c}{200} \right],$$

Função de tempo

$$\text{rect} \left(\frac{t}{T} \right)$$

Transformada de Fourier

$$T \text{sinc}(fT)$$

onde $f_c \gg 1000$ Hz.

$$\mathcal{F}^{-1} \{ X(s \mp s_c) \} = x(t) e^{\pm j 2\pi s_c t}$$

- a) Determine os sinais passa-baixas $x_I(t)$ e $x_Q(t)$ tais que

$$x(t) = x_I(t) \cos(2\pi f_c t) + x_Q(t) \sin(2\pi f_c t).$$

$$x(t) = \frac{200}{400} \text{sinc}(200t) e^{j 2\pi s_c t} + \frac{200}{400} \text{sinc}(200t) e^{-j 2\pi s_c t}$$

$$= \text{sinc}(200t) \left[\frac{e^{j 2\pi s_c t} + e^{-j 2\pi s_c t}}{2} \right]$$

$$\ast \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} = \cos(\theta)$$

$$= \text{sinc}(200t) \cos(2\pi s_c t) \leadsto \boxed{x_Q(t) = 0 \quad x_I(t) = \text{sinc}(200t)}$$

- b) O sinal $x(t)$ é passado por uma sistema linear com função de transferência

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_c, \\ 0, & \text{fora.} \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$H(s) = \text{rect} \left(\frac{s}{2s_c} \right)$$

$$Y(s) = H(s) X(s)$$

$$Y(s) = \left(\frac{1}{400} \text{rect} \left[\frac{s - s_c}{200} \right] + \frac{1}{400} \text{rect} \left[\frac{s + s_c}{200} \right] \right) \text{rect} \left(\frac{s}{2s_c} \right)$$

$$([s_c - 100 \leq s \leq s_c + 100] + [-s_c - 100 \leq s \leq -s_c + 100]) \cdot (-s_c \leq s \leq +s_c)$$

$$[s_c - 100 \leq s \leq s_c] + [-s_c \leq s \leq -s_c + 100]$$

$$-50 \leq s \leq -50 + 100$$

-50

$$0 \leq s + s_c \leq 100$$

$\div 100$

$$-50 \leq s + s_c - 50 \leq 50$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{s + s_c - 50}{100} \leq \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow \text{rect}\left[\frac{s + s_c - 50}{100}\right]$$

$$-100 \leq s - s_c \leq 0$$

$\div 100$

$$-50 \leq s - s_c + 50 \leq 50$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{s - s_c + 50}{100} \leq \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow \text{rect}\left[\frac{s - s_c + 50}{100}\right]$$

$$\text{rect}(x) \rightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{rect}\left(\frac{s - s_c}{200}\right) \rightarrow -\frac{1}{2} \leq \frac{s - s_c}{200} \leq \frac{1}{2}$$

$$-100 \leq s - s_c \leq 100$$

$$s_c - 100 \leq s \leq s_c + 100$$

Função de tempo

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

Transformada de Fourier

$$T \text{sinc}(fT)$$

$$Y(s) = \frac{1}{400} \left[\text{rect}\left[\frac{s + s_c - 50}{100}\right] + \text{rect}\left[\frac{s - s_c + 50}{100}\right] \right]$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{X(s \mp s_c)\} = x(t) e^{\pm j 2\pi s_c t}$$

$$y(t) = \frac{1}{4} \cdot \text{sinc}(100\pi) \left[e^{j 2\pi (s_c - 50)t} + e^{-j 2\pi (s_c - 50)t} \right]$$

$\hookrightarrow 2 \cos(2\pi (s_c - 50)t)$

$$y(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \cos(2\pi (s_c - 50)t)$$

c) Determine os sinais passa-baixas $y_I(t)$ e $y_Q(t)$ tais que o sinal na saída do sistema linear possa ser escrito como

$$\cos(A - B) = \cos(A)\cos(B)$$

$$+ \sin(A)\sin(B)$$

$$y(t) = y_I(t) \cos(2\pi f_c t) + y_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \cos[2\pi s_c t - 100\pi t]$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \left[\cos(2\pi s_c t) \cos(100\pi t) + \sin(2\pi s_c t) \sin(100\pi t) \right]$$

$$y_I(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \cos(100\pi t)$$

$$y_Q(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \sin(100\pi t)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sin(100\pi t)}{100\pi t} \cos(100\pi t) = \frac{\sin(200\pi t)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{100\pi t} \cdot \frac{\sin(200\pi t)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sin(200\pi t)}{200\pi t} = \frac{1}{2} \text{sinc}(200\pi t)$$

$\text{sinc}(200\pi t)$

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$y_I(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(200\pi t)$$

$$y_Q(t) = \frac{1}{2} \text{sinc}(100\pi) \sin(100\pi t)$$

3. Considere um sistema de modulação AM-DSB (convencional) em que um sinal de mensagem senoidal de frequência 1 kHz e 8,5V de amplitude modula uma portadora de 1 MHz de frequência e 50V de amplitude, obtendo-se um sinal modulado com índice de modulação $\mu = 80\%$.

* DSB: double sideband, banda lateral dupla

a) Represente graficamente o sinal modulado, no domínio do tempo e no domínio da frequência, indicando os valores significativos de tempo, frequência e tensão.

$$\mu = k_a A_m$$

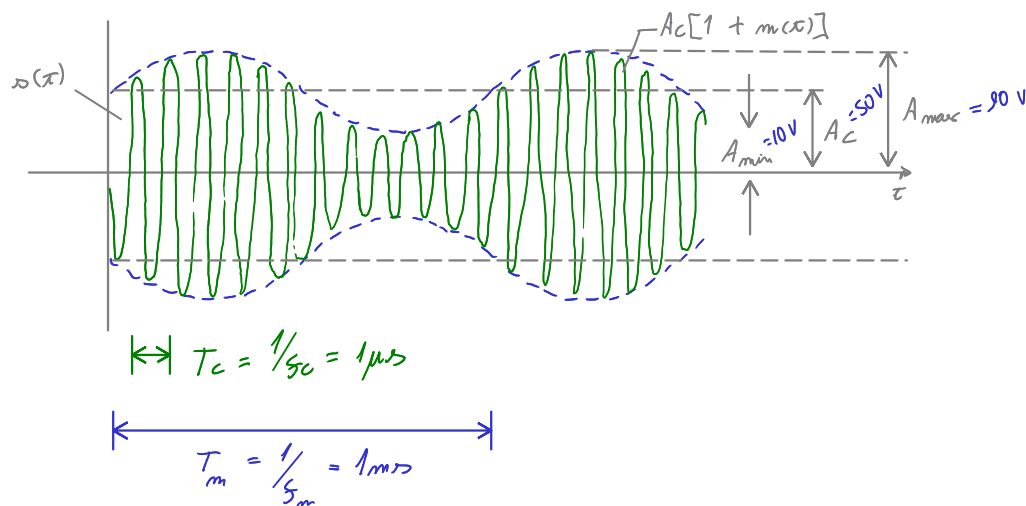
$$A_c = 50 \text{ [V]} \quad f_c = 1 \text{ MHz}$$

$$\mu = 0,8$$

$$A_m = 8,5 \text{ V}$$

$$0,8 = k_a \cdot 8,5$$

$$k_a = 0,094$$



$$A_c [1 + \mu \cos(2\pi f_m t)]$$

$$A_{max} = A_c [1 + \mu]$$

$$= A_c [1 + 0,8]$$

$$= 1,8 A_c = 90 \text{ V}$$

$$A_{min} = A_c [1 - \mu]$$

$$= A_c [0,2] = 10 \text{ V}$$

Para a frequência:

$$s_{AM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c \mu}{2} \cos(2\pi (f_c + f_m) t) + \frac{A_c \mu}{2} \cos(2\pi (f_c - f_m) t)$$

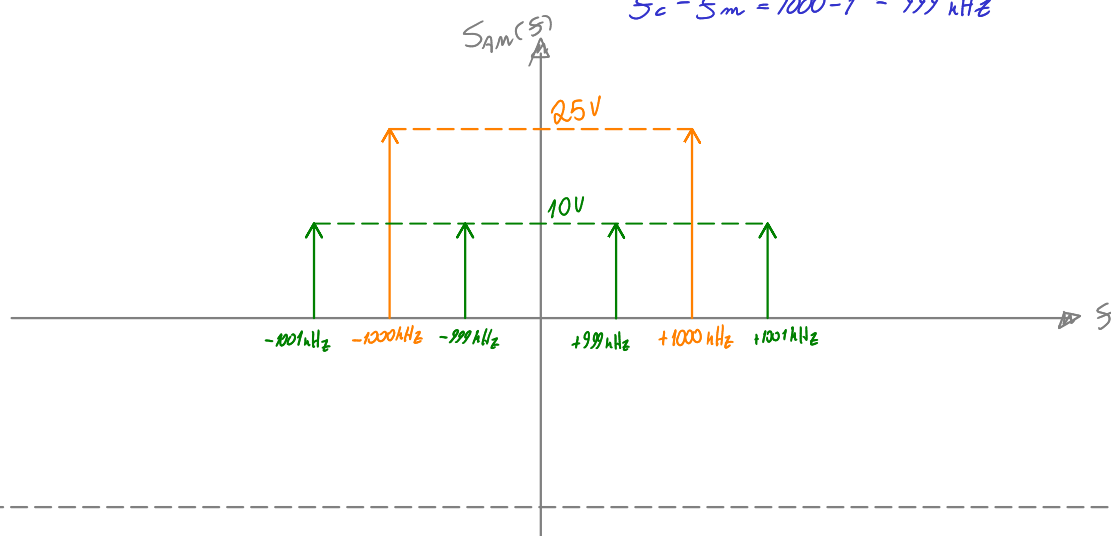
$$S_{AM}(s) = \frac{A_c}{2} [\delta(s - f_c) + \delta(s + f_c)] + \frac{A_c \mu}{4} [\delta(s - (f_c + f_m)) + \delta(s + (f_c + f_m))] + \frac{A_c \mu}{4} [\delta(s - (f_c - f_m)) + \delta(s + (f_c - f_m))]$$

$$\frac{A_c}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ V}$$

$$\frac{A_c \mu}{4} = \frac{50 \cdot 0,8}{4} = 10 \text{ V}$$

$$f_c + f_m = 1000 + 1 = 1001 \text{ kHz}$$

$$f_c - f_m = 1000 - 1 = 999 \text{ kHz}$$



b) Determine a potência dissipada pelo sinal AM sobre uma resistência de 50 Ω.

$$\text{Potência: } P = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$P_{TOTAL} = P_c + P_{USB} + P_{LSB} = \frac{1}{50} \left[\frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2 \mu^2}{8} + \frac{A_c^2 \mu^2}{8} \right]$$

$$= \frac{1}{100} A_c^2 \left[1 + \frac{\mu^2}{2} \right] = \frac{A_c^2}{200} [2 + \mu^2]$$

$$P_{TOTAL} = \frac{50^2}{200} [2 + 0,8^2] = 33 \text{ W}$$

$$P_{TOTAL} = 33 \text{ W}$$

c) Qual deverá ser a amplitude máxima admissível para o sinal modulante para que não ocorra sobremodulação?

Condição de não sobremodulação:

$$1 + k_a m(t) \geq 0$$

$$1 + k_a A_m \cos(2\pi f_m t) \geq 0$$

$$[-1; +1]$$

Extremidade: $1 - k_a A_m \geq 0$

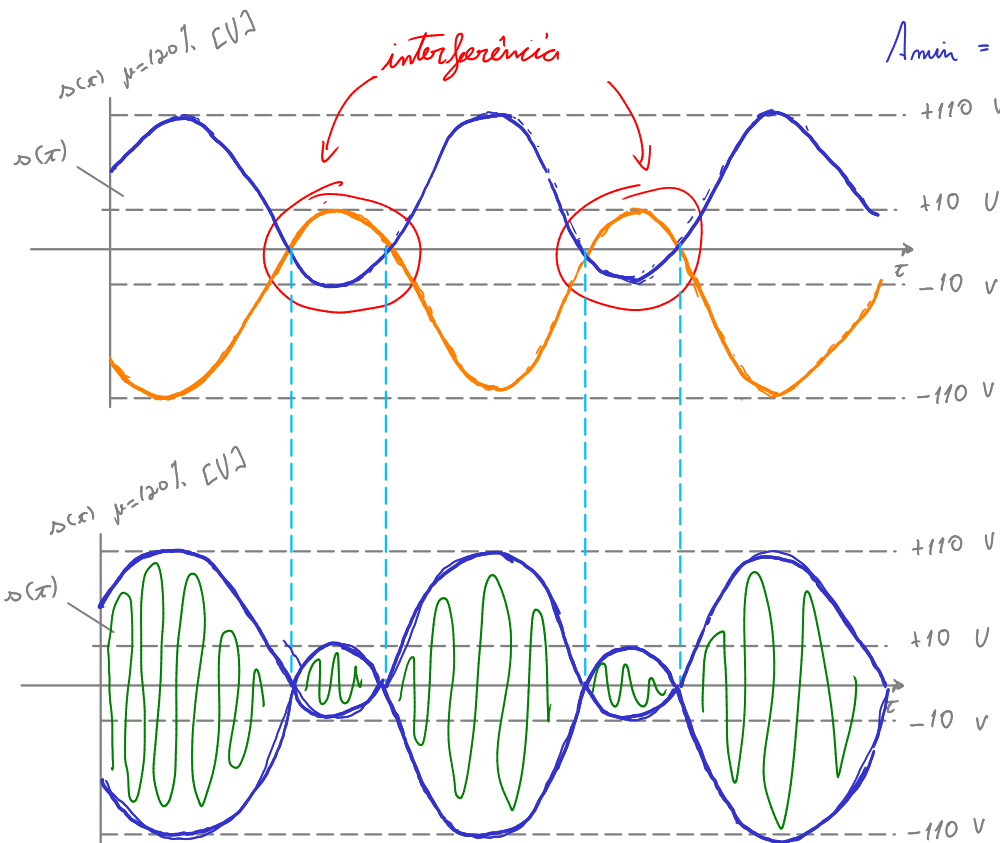
$1 \geq k_a A_m \quad A_m \leq \frac{1}{k_a} \quad \text{p/ } k_a \text{ indicado } k_a = \frac{0,8}{8,5} \approx 0,941$

$A_m \leq 10,625 \text{ V}$

d) Represente graficamente o sinal modulado no domínio do tempo considerando $\mu = 120\%$.

$A_{\max} = A_c [1 + \mu] = 50 - 2,2 = 110 \text{ V}$

$A_{\min} = A_c [1 - \mu] = -50 \cdot 0,2 = -10 \text{ V}$



4. A corrente na antena de um transmissor AM-DSB é de 8A quando somente é transmitida a onda portadora, e aumenta para 8,93A quando a portadora é modulada por um tom senoidal. Calcule o índice de modulação. Calcule a corrente na antena quando a portadora for modulada com um índice de modulação $\mu = 80\%$.

$\Delta I = 0,93 \text{ A}$

$A_m = R \cdot I$

$\mu = k_a A_m$

$P_{\text{TOTAL}} = P_c + P_{\text{USB}} + P_{\text{LSB}}$

$\text{p/ } P_c \frac{A_c^2}{2}$

$P = I_{\text{RMS}}^2 \cdot R$

$= P_c + \frac{\mu^2}{4} P_c + \frac{\mu^2}{4} P_c$

$P_{\text{TOTAL}} = P_c \left[1 + \frac{\mu^2}{2} \right]$

$I_{\text{TOTAL-RMS}}^2 \cdot R = I_{c \text{ RMS}}^2 \cdot R \left(1 + \frac{\mu^2}{2} \right)$

$8,93^2 = 8^2 \left(1 + \frac{\mu^2}{2} \right)$

$2 \left(\frac{8,93}{8} \right)^2 - 2 = \mu^2 \quad \mu = \sqrt{2 \left(\frac{8,93}{8} \right)^2 - 2} \approx 0,70$

$\mu = 0,70$

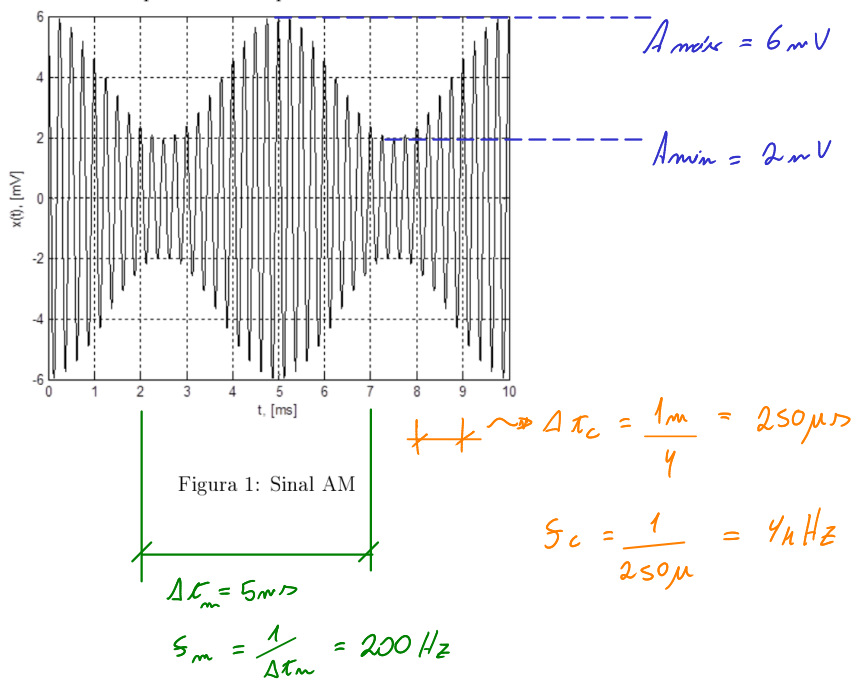
$I_{\text{TOTAL-RMS}} = I_{c \text{ RMS}} \cdot \sqrt{1 + \frac{\mu^2}{2}}$

$= 8 \sqrt{1 + \frac{0,7^2}{2}} \approx 9,19$

$I_{\text{Tot}} = 9,19 \text{ A}$

5. Considere o sinal modulado mostrado na Figura 1. Suponha que $x(t)$ mantém o padrão mostrado para $-\infty \leq t \leq \infty$.

a) Faça o gráfico de $|X(f)|$ indicando claramente todos os valores significativos de frequências e amplitudes.



$$A_{ms} = A_c [1 + \mu]$$

$$\mu = \frac{A_{max}}{A_c} - 1 = 0,5$$

$$\text{ou } \mu = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}} = 0,5$$

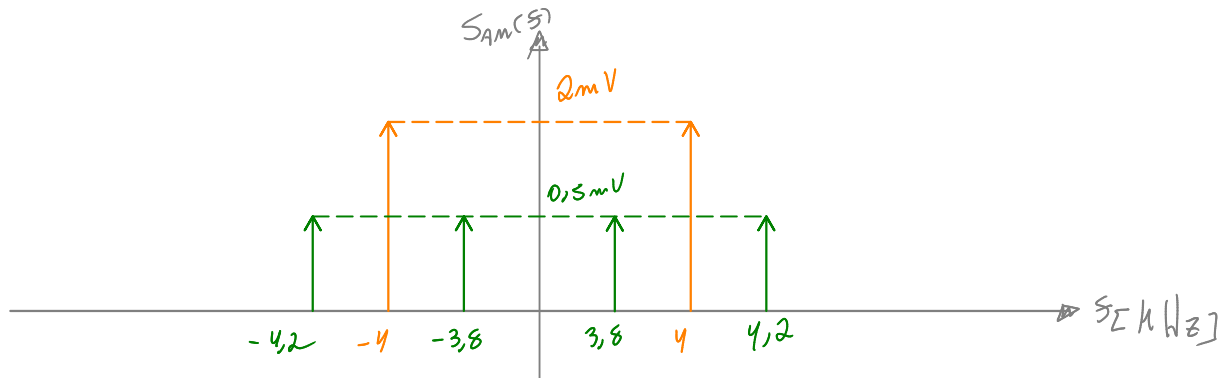
$$A_c = \frac{A_{max} + A_{min}}{2} = \frac{6 + 2}{2} = 4 \text{ mV}$$

Amplitudes e freq. dos impulsos:

$$\frac{A_c}{2} = 2 \text{ mV} \quad \frac{A_c \mu}{4} = \frac{4 \text{ mV} \cdot 0,5}{4} = \frac{4 \text{ mV}}{8} = 0,5 \text{ mV}$$

$$f_c + f_m = 4000 + 200 = 4,2 \text{ kHz}$$

$$f_c - f_m = 4000 - 200 = 3,8 \text{ kHz}$$



b) Determine a potência média de $x(t)$.

$$P_{total} = P_c \left[1 + \frac{\mu^2}{2} \right] \quad \text{p/ } P_c = \frac{A_c^2}{2}$$

$$= \frac{A_c^2}{2} \left[1 + \frac{0,5^2}{2} \right] = \frac{4 \text{ mV}^2}{2} \left[1 + \frac{0,25}{2} \right] = 9 \mu\text{W}$$

$$P_{méd} = 9 \mu\text{W}$$

c) Supondo que este sinal é inserido na entrada de um detector de envoltória, determine a expressão do sinal de saída do receptor.

$$|e(x)| = A_c [1 + \mu m(x)]$$

$$\left| \frac{e(x)}{A_c} \right| \Big|_{\text{filtro RC}} \Big|_{\text{envoltória}} \Big|_{\text{RC}} \Big|_{\text{block}} \longrightarrow y(x)$$

$$y_B(x) = k A_c [1 + \mu m(x)]$$

$$y(x) = k A_c \mu m(x)$$

$$= k 4 \text{ mV} \cdot 0,5 \cos(2\pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot t) = k 2 \text{ mV} \cos(400\pi t)$$

$$y(x) = 2 \cos(400 \pi x)$$

6. Os sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ com espectros de amplitude $M_1(f)$ e $M_2(f)$, respectivamente, serão transmitidos simultaneamente utilizando-se o esquema de multiplexação mostrado na Figura 2.

a) Esboce o espectro de amplitude dos sinais $a(t)$, $b(t)$ e $c(t)$ indicando claramente os valores significativos de amplitude e frequência.

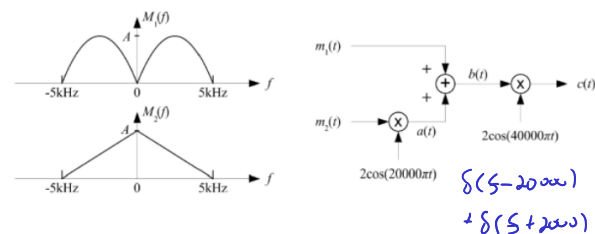


Figura 2: Multiplexação de sinais

$$f_c = 10 \text{ kHz}$$

$$a(x) = m_2(x) \cdot 2 \cos(20 \text{ kHz} \pi x)$$

$$a(f) = M_2(f) * [\delta(f - 10000) + \delta(f + 10000)]$$

$$= M_2(f - 10000) + M_2(f + 10000)$$

$$\cos(2\pi f_c t)$$

$$\longleftrightarrow$$

$$\frac{1}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

* correlação por impulso:

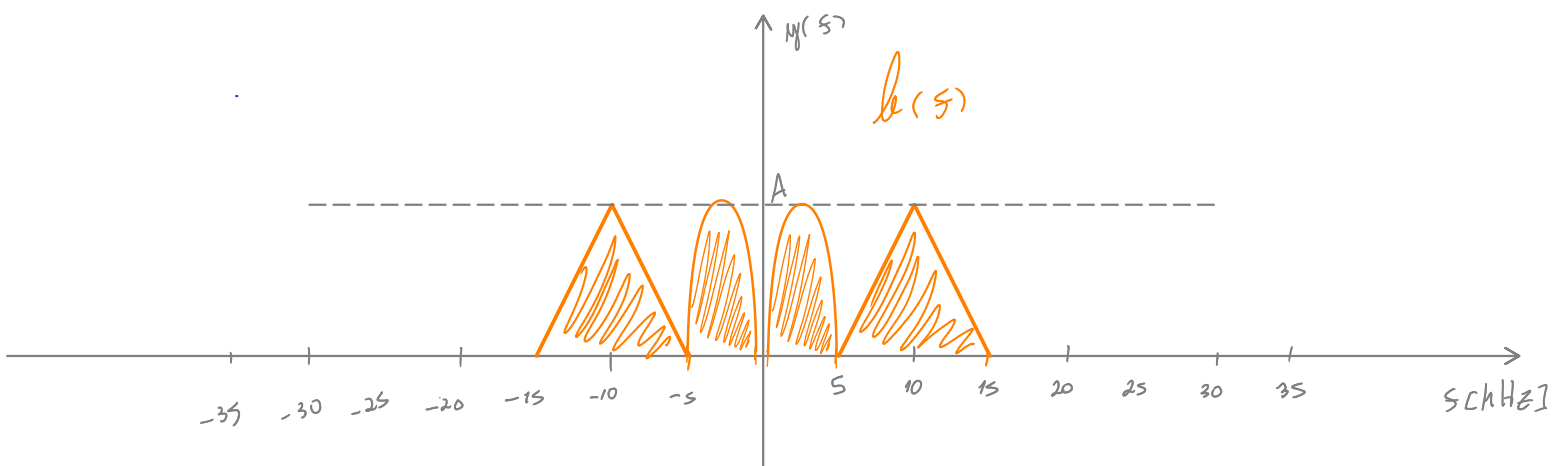
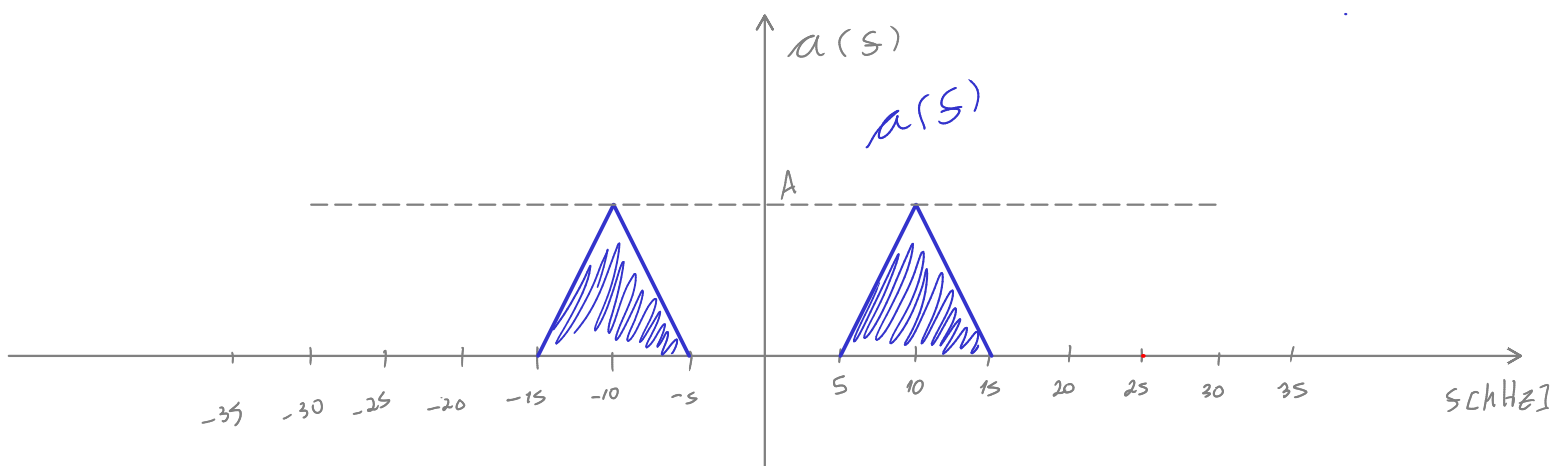
$$x(f) * \delta(f - f_0) = x(f - f_0)$$

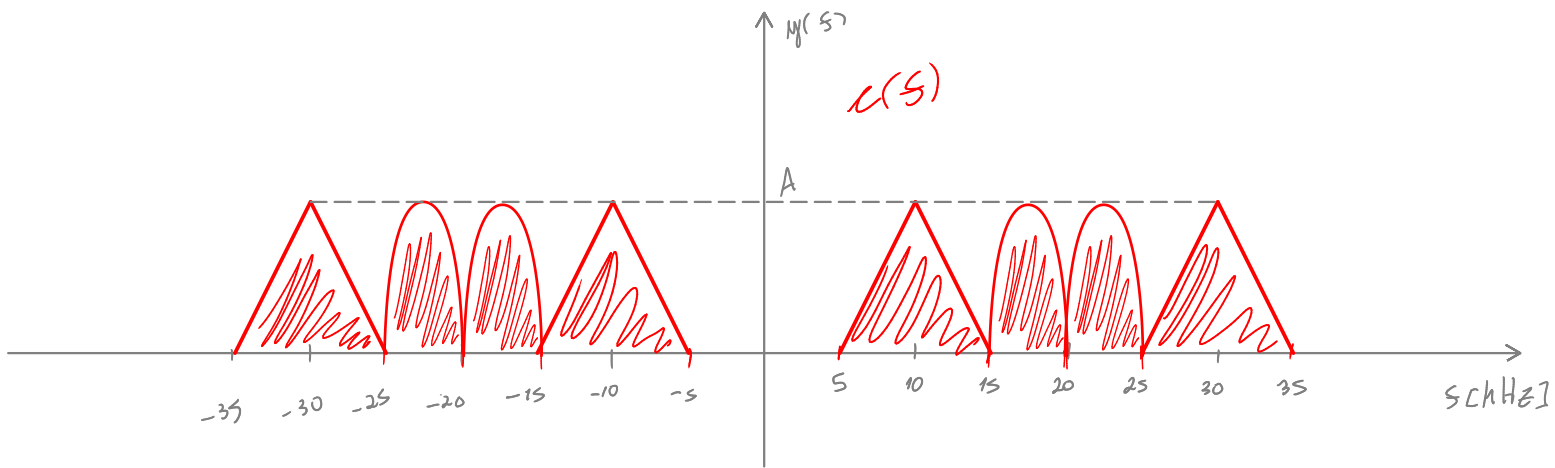
$$b(f) = M_1(f) + M_2(f - 10000) + M_2(f + 10000)$$

$$c(f) = [M_1(f) + M_2(f - 10000) + M_2(f + 10000)] * [\delta(f - 20000) + \delta(f + 20000)]$$

$$= M_1(f - 20000) + M_1(f + 20000) + M_2(f - 30000) + M_2(f + 10000)$$

$$+ M_2(f - 10000) + M_2(f + 30000)$$





b) Determine a largura de banda dos sinais $a(t)$, $b(t)$ e $c(t)$.

$$B_c = 35 \text{ kHz} - 5 \text{ kHz} = 30 \text{ kHz} \quad B_b = 15 \text{ kHz} - 0 = 15 \text{ kHz} \quad B_a = 15 \text{ kHz} - 5 \text{ kHz} = 10 \text{ kHz}$$

7. O sinal de mensagem $m(t) = 2 \cos(5000\pi t) + 4 \cos(10000\pi t)$ é transmitido através de um sistema AM convencional (AM-DSB).

a) Determine o maior valor de k_a que pode ser utilizado para que a demodulação possa ser realizada utilizando detector de envoltória.

$$\begin{aligned} \text{mínima}[m(t)] &= -2 - 4 \\ &= -6 \end{aligned}$$

$$1 + k_a m(t) \geq 0 \quad \forall t$$

$$1 + k_a \cdot \text{mínima}[m(t)] \geq 0$$

$$k_a \cdot \text{mínima}[m(t)] \geq -1$$

$$k_a \geq -\frac{1}{\text{mínima}[m(t)]} \quad \leadsto \quad k_a \geq \frac{1}{6} \text{ V}^{-1}$$

b) Determine a máxima eficiência de potência que o sistema AM pode atingir.

$$\eta = \frac{P_{USB} + P_{LSB}}{P_c + P_{USB} + P_{LSB}} = \frac{\frac{\mu^2}{2} P_c}{P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right)}$$

$$\begin{aligned} \mu_1 &= k_a A_1 & \mu_2 &= k_a A_2 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3} & &= \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2} = \frac{5/9}{2 + 5/9} \approx 0,217$$

$$\mu_{EF}^2 = \mu_1^2 + \mu_2^2$$

$$\mu_{EF}^2 = \frac{1}{3}^2 + \frac{2}{3}^2 = \frac{5}{9}$$

$$\boxed{\eta = 0,217}$$

c) Qual é a largura de banda do sinal AM?

$$\begin{aligned} B_T &= 2 \cdot f_{m \text{ máx}} \\ &= 2 \cdot 5 \text{ kHz} \end{aligned}$$

$$f_1 = \frac{5000\pi}{2\pi} = 2,5 \text{ kHz}$$

$$f_2 > f_1 \therefore f_{m \text{ máx}} = f_2$$

$$f_2 = \frac{10000\pi}{2\pi} = 5 \text{ kHz}$$

$$\boxed{B_T = 10 \text{ kHz}}$$

8. A Figura 3 mostra o diagrama em blocos de um modulador SSB de Weaver.
Na figura, B é a largura de banda de $m(t)$.

a) Determine a expressão matemática do sinal de saída de cada bloco no diagrama.

$$v_3(x) = m(x) \cdot v_1(x)$$

$$v_4(x) = m(x) \cdot v_2(x)$$

$$v_5(x) = v_3(x) * h(x)$$

$$V_5(s) = V_3(s) \cdot H(s)$$

$$V_5(s) = \left(\frac{1}{2} \left[\delta(s - s_0) + \delta(s + s_0) \right] * M(s) \right) \cdot \text{rect}\left(\frac{s}{B}\right)$$

$$V_5(s) = \left(\frac{1}{2} \left[M(s - \overset{1/2 \cdot B}{s_0}) + M(s + \overset{1/2 \cdot B}{s_0}) \right] \right) \text{rect}\left(\frac{s}{B}\right)$$

$$V_5(s) = \left[M(s - \frac{B}{2}) + M(s + \frac{B}{2}) \right] \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{s}{B}\right)$$

$$V_6(s) = \left[M(s - \frac{B}{2}) - M(s + \frac{B}{2}) \right] \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{s}{B}\right)$$

$$V_9(s) = V_5(s) * \frac{1}{2} \left[\delta(s - s_2) + \delta(s + s_2) \right]$$

$$= \frac{1}{2} V_5(s - s_2) + \frac{1}{2} V_5(s + s_2)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\overset{\text{ANULOU}}{M(s - \frac{B}{2})} + M(s + \frac{B}{2}) \right] \text{rect}\left(\frac{s - s_2}{B}\right)$$

$$+ \frac{1}{4} \left[M(s - \frac{B}{2}) + \overset{\text{ANULOU}}{M(s + \frac{B}{2})} \right] \text{rect}\left(\frac{s + s_2}{B}\right)$$

$$S(s) = V_9(s) + V_{10}(s) = \frac{1}{2} M\left(s + s_2 - \frac{B}{2}\right) \text{rect}\left(\frac{s + s_2}{B}\right) + \frac{1}{2} M\left(s - s_2 + \frac{B}{2}\right) \text{rect}\left(\frac{s - s_2}{B}\right)$$

$$s_2 = s_c + \frac{1}{2} B$$

$$S(s) = \frac{1}{2} M\left(s + s_c + \frac{B}{2} - \frac{B}{2}\right) \text{rect}\left(\frac{s + s_c + B/2}{B}\right) + \frac{1}{2} M\left(s - s_c - \frac{B}{2} + \frac{B}{2}\right) \text{rect}\left(\frac{s - s_c - B/2}{B}\right)$$

$$= \frac{1}{2} M(s + s_c) \text{rect}\left(\frac{s + s_c + B/2}{B}\right) + \frac{1}{2} M(s - s_c) \text{rect}\left(\frac{s - s_c - B/2}{B}\right)$$

$$v_1(x) = \cos(2\pi s_0 x)$$

$$s_0 = \frac{1}{2} B$$

$$H(s) = \text{rect}\left(\frac{s}{B}\right) \begin{cases} 1, |s| \leq \frac{B}{2} \\ 0, |s| > \frac{B}{2} \end{cases}$$

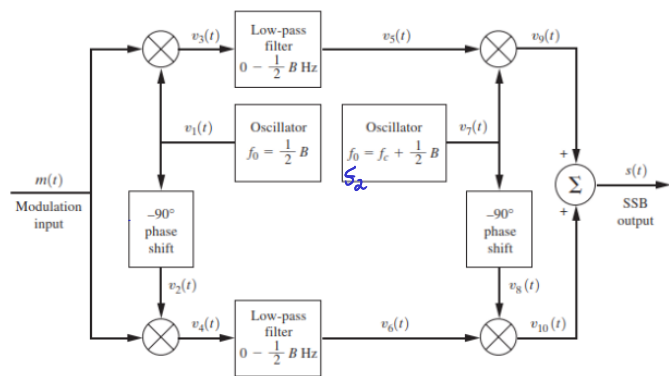


Figura 3: Modulador SSB pelo Método de Weaver

$$\cos(2\pi f_c t)$$

$$\frac{1}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

$$M(s) * \delta(s - s_0) = M(s - s_0)$$

$$\sin(2\pi f_c t)$$

$$\frac{1}{2j} [\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c)]$$

$$v_7(x) = \cos(2\pi s_2 x)$$

$$s_2 = s_c + \frac{1}{2} B$$

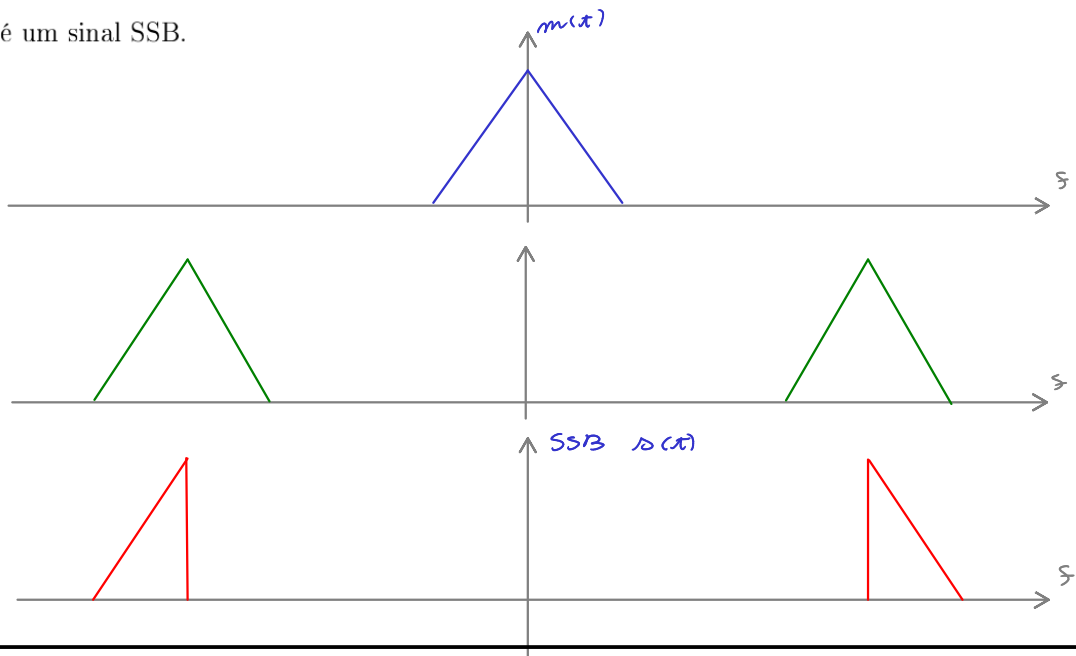
$$V_{10}(s) = V_6(s) * \frac{1}{2} \left[\delta(s - s_2) - \delta(s + s_2) \right]$$

$$= \frac{1}{2} V_6(s - s_2) - \frac{1}{2} V_6(s + s_2)$$

$$= -\frac{1}{4} \left[\overset{\text{ANULOU}}{M(s - \frac{B}{2})} - M(s + \frac{B}{2}) \right] \text{rect}\left(\frac{s - s_2}{B}\right)$$

$$+ \frac{1}{4} \left[M(s - \frac{B}{2}) - \overset{\text{ANULOU}}{M(s + \frac{B}{2})} \right] \text{rect}\left(\frac{s + s_2}{B}\right)$$

b) Mostre que $s(t)$ é um sinal SSB.



9. O sinal de mensagem $m(t) = \cos(2000\pi t) + 3 \cos(6000\pi t)$ é transmitido através de um sistema FM com $k_f = 2500 \text{ Hz/V}$.

a) Determine o máximo desvio de frequência do sinal FM.

$$\Delta f = 2500 \cdot (1 + 3) = 10 \text{ kHz}$$

$$\Delta f = k_f \cdot \max |m(t)|$$

$$\Delta f = k_f \cdot A_m \quad \beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

$$\Delta f = k_f (A_1 + A_2) \quad \Delta f = \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 \quad \beta \equiv \beta$$

b) Estime aproximadamente a largura de banda do sinal FM.

$$B_T \approx 2(\Delta f + W) = 2(10 + 3) = 26 \text{ kHz}$$

c) Determine a potência média do sinal FM. Suponha a amplitude da portadora $A_c = 10 \text{ V}$.

$$P = \frac{A_c^2}{2} \Rightarrow P = \frac{10^2}{2} = \frac{100}{2} \Rightarrow P = 50 \text{ W}$$

10. Uma onda portadora de frequência 1 MHz e amplitude 3V é modulada em frequência por um tom senoidal de 500 Hz e amplitude 1V. O desvio de frequência do modulador é de 1 kHz.

$$A_c = 3 \text{ V}$$

(a) Se a amplitude do sinal modulante passa a ser de 5V e a sua frequência de 2 kHz, escreva a expressão do novo sinal FM.

$$f_s = 1 \text{ MHz}$$

$$f_c = 1 \text{ MHz}$$

$$\Delta f = k_f A_m$$

$$A_m = 5 \text{ V}$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

$$\Delta f = 1 \text{ K} \cdot 5 = 5 \text{ kHz} \quad f_m = 2 \text{ kHz}$$

$$\beta = \frac{5 \text{ kHz}}{2 \text{ kHz}} = 2,5$$

$$\Delta f_{\text{inicial}} A_{m_{\text{inicial}}}$$

$$k_f = \frac{\Delta f_{\text{inicial}}}{A_{m_{\text{inicial}}}} = 1 \text{ kHz/V}$$

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta_1 \sin(2\pi f_1 t) + \beta_2 \sin(2\pi f_2 t))$$

$$s(t) = 3 \cos[2\pi 1 \text{ M} t + 2,5 \sin(2\pi \cdot 2 \text{ k} t)]$$

(b) Estime a largura de banda do sinal modulado nas duas situações descritas.

$$B_r = 2(\Delta f + W) \quad B_2 = 2(5k + 2k) = 14kHz$$

$$B_1 = 2(1k + 0,5k) = 3kHz$$

11. Um sinal FM com desvio de frequência de 75kHz é obtido utilizando um sinal modulante senoidal de amplitude unitária. Suponha que a mesma portadora é modulada em frequência por um outro sinal senoidal com amplitude igual a 80% do valor do primeiro sinal e frequência $f_m = 15$ kHz. O sinal FM obtido é passado por um filtro passa-faixa ideal de largura de banda $B = (2\beta + 1)f_m$, onde β é o índice de modulação. Determine a fração da potência do sinal modulado que é preservada na saída do filtro.

$$\Delta f_1 = 75kHz$$

$$\Delta f_2 = 0,8 \cdot 75k = 60kHz$$

$$f_m = 15kHz$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{60}{15} = 4$$

$$B = (2 \cdot 4 + 1) 15k = (9) \cdot 15k = 135kHz$$

$$P_t = \frac{A_c^2}{2} [J_0^2(u) + 2(J_1^2(u) + J_2^2(u) + J_3^2(u) + J_4^2(u))]$$

$$P_{total} = \frac{A_c^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(\beta) = \frac{A_c^2}{2} \left[J_0^2(\beta) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_n^2(\beta) \right]$$

$$\eta = \frac{P_{filtro}}{P_{total}} = \frac{J_0^2(u) + 2(J_1^2(u) + J_2^2(u) + J_3^2(u) + J_4^2(u))}{J_0^2(u) + 2(J_1^2(u) + J_2^2(u) + J_3^2(u) + J_4^2(u))}$$

$$\eta = 0,1577 + 2(0,4047) \approx 0,96 \quad \eta = 96\%$$

12. O sinal de mensagem $m(t) = 4 \cos(2\pi f_1 t) + 3 \cos(4\pi f_1 t) + 2 \cos(12\pi f_1 t)$ com $f_1 = 2$ kHz é a entrada do modulador FM da Figura 4. Neste modulador, o bloco 'Modulador FM de Banda Estreita' tem um índice de modulação (correspondente à componente de maior frequência de $m(t)$) de 0,2 radianos. O sinal FM na saída, $s(t)$, tem frequência portadora $f_c = 105$ MHz e será transmitido por um canal com 164 kHz de largura de banda disponível.

$$12ms = 2\pi \cdot 2$$

$$f = 6f_1 = 12kHz \quad W = 12kHz$$

$$\max |m(x)| = 4 + 3 + 2 = 9V$$

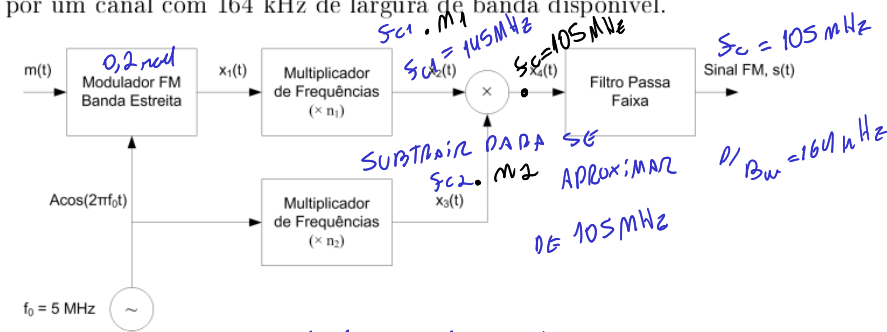
$$\beta = 0,2$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = 0,2$$

$$0,2 = \frac{\Delta f}{12000} \rightarrow \Delta f = 2,4kHz$$

Imunidade a ruído $\propto \Delta f$, máxima BW para espalhar mais o sinal $\rightarrow$ melhora SNR

Figura 4: Modulador Indireto de FM



Sabe-se que, visando uma maior imunidade ao ruído, é desejável que sinais FM ocupem toda a largura de banda disponível. Para o modulador FM da figura, determine valores (inteiros) para n_1 e n_2 que garantam a maior imunidade ao ruído possível para o sinal $s(t)$.

$$f_{c2} - f_{c1} = 105 MHz \quad f_{c1} = n_1 f_0 = 29 \cdot 5 = 145 MHz$$

$$5 \cdot n_2 - 145 = 105 \quad f_{c2} = n_2 \cdot 5M$$

$$f_{m2} = 250$$

$$n_2 = 50$$

$$\eta_1 = \frac{\Delta f}{\Delta f_0} \leq \frac{70kHz}{2,4kHz} \approx 29,16$$

$$n_1 = 29$$

$$B_r = 2(\Delta f + W) \leq 164kHz$$

$$\Delta f + 12 \leq 82$$

$$\Delta f \leq 70kHz$$

13. Considere um modulador FM com sensibilidade à frequência de 4 MHz/V. Na ausência de sinal modulante, a saída do modulador é um sinal senoidal de frequência 100 MHz e 2V de amplitude. Se aplicarmos à entrada desse modulador um sinal modulante senoidal de frequência 1 MHz:

• Regra de Carson

$$B_T \approx 2\Delta f + 2f_m = 2\Delta f \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

$$\frac{\Delta f}{\beta} = f_m$$

- a) Determine a máxima amplitude que o sinal modulante pode ter tal que a largura de banda ocupada pelo sinal FM, estimada pela regra de Carson, não exceda 10 MHz.

$A_m?$

$$B_T = 2(\Delta f + f_m) \leq 10 \text{ MHz}$$

$$\Delta f + f_m \leq 5 \text{ MHz}$$

$$4 \text{ MHz} \cdot A_m + 1 \text{ MHz} \leq 5 \text{ MHz}$$

$$4 \text{ MHz} A_m \leq 4 \text{ MHz}$$

$$A_m \leq 1 \text{ V}$$

$$f_c = 100 \text{ MHz}$$

$$f_m = 1 \text{ MHz}$$

$$A_c = 2 \text{ V}$$

$$k_f = 4 \text{ MHz/V}$$

$$\Delta f = k_f \cdot A_m$$

$$\Delta f = 4 \text{ MHz} \cdot A_m$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

$$\beta = D = \frac{\Delta f}{f_m} \quad \frac{\Delta f}{\beta} = f_m$$

- b) Qual é o valor do índice de modulação considerando a utilização do sinal modulante com amplitude máxima?

$$\text{Para } A_m = 1 \text{ V}$$

$\beta?$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

$$= \frac{k_f A_m}{f_m} = \frac{4 \text{ MHz} \cdot 1}{1 \text{ MHz}} = 4$$

$$\beta = 4$$

- c) Determine a potência média (em dBm) dissipada pelo sinal FM da parte (b), sobre uma resistência de 150 Ω nessa condição.

$$P = \frac{A_c^2}{2 \cdot 150} = 0,01333 \text{ W} = 13,33 \text{ mW}$$

$$P = \frac{A_c^2}{2R} \rightarrow P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{mW}}}{1 \text{ mW}} \right) = 10 \log_{10} (13,33) \approx 11,248 \text{ dBm}$$

14. A Figura 5 mostra um receptor com dupla conversão de frequência para canais FM na faixa de 144 MHz a 150 MHz. O bloco LNA (low-noise amplifier) representa a seção de RF do receptor. A demodulação é feita utilizando um PLL. A função de transferência do filtro 3 (passa-faixa) está centrada em 5 MHz com uma largura de banda de 1 MHz.

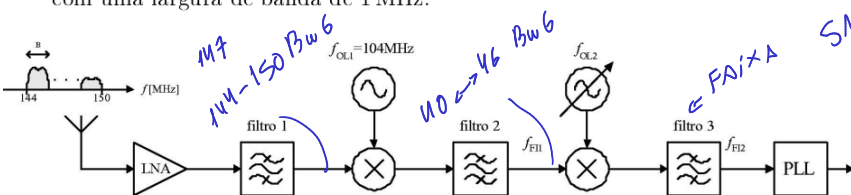


Figura 5: Modulador FM pelo Método Indireto

- a) Determine a banda passante dos filtros 1 e 2 e a faixa de frequências imagem.

$$\begin{aligned} FI1 &= f_{OL1} - f_{BW} = 104 \text{ MHz} - 40 \text{ MHz} = 64 \text{ MHz} \\ &= f_{OL1} - f_{BW+} = 104 \text{ MHz} - 46 \text{ MHz} = 58 \text{ MHz} \end{aligned}$$

$$150 - 144 = 6 \text{ MHz} = B_{W \text{ min}}$$

$$144 \leftrightarrow 150$$

$$- 104$$

$$40 \leftrightarrow 46 \quad B_W = 6 \text{ MHz}$$

⇒ IMAGEM

$$FI1 = [58 \leftrightarrow 64] \text{ MHz} \quad B_W = 6 \text{ MHz}$$

$B_{\text{max}} = 2 \cdot (147 - 64)$ $B_{\text{min}} = 6 \text{ MHz}$
 $= 166 \text{ MHz}$

← centre de 144-150
 ↑ maior S de Sinais

$$6 \text{ MHz} \leq B_1 \leq 166 \text{ MHz}$$

b) Determine a faixa de valores para f_{OL2} , de modo a sintonizar todos os canais.

$$40 \rightarrow 46$$

para sintonizar no início da faixa $40 + S = 45 \text{ M}$
 na osciladora
 no final $46 + S = 51 \text{ MHz}$

$$45 \text{ MHz} \leq f_{OL2} \leq 51 \text{ MHz}$$